Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Розробка інтерфейсу користувача»

Виконав:

студент групи ІМ-о51
Мосендз Белла Яківна
Номер в списку - 9

Перевірив:

Рекечинський Д. О.

Київ 2026

Завдання:

1. Створити у середовищі розробки проект з ім’ям Lab3.

2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.

3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.

4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.

5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту:

- Кількість об'єктів = 110
- Тип масиву - статичний масив
- “Гумовий слід” - суцільний синій
- Введення прямокутника - за двома протилежними кутами
- Відображення прямокутника - чорний контур, біле заповнення
- Введення еліпса - від центру до одного з кутів
- Відображення еліпса - чорний контур без заповнення
- Позначення активного інструмента - у меню “Об'єкти”

Main file: MainWindow.xaml.cs

```
using System;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows;

using System.Windows.Input;

using Lab3.Models;



namespace Lab3;



public partial class MainWindow : Window

{

    private DrawingTool _currentTool = DrawingTool.Point;

    private Point? _dragStart;

    private UIElement? _previewShape;



    // не більше 110 ел в масиві

    private const int MaxShapes = 110;

    private readonly Shape?[] _shapes = new Shape?[MaxShapes];

    private int _shapeCount = 0;



    private void SelectTool(DrawingTool tool)

    {
```

```
        _currentTool = tool;

        pointMenuItem.IsChecked =
            tool == DrawingTool.Point;

        lineMenuItem.IsChecked =
            tool == DrawingTool.Line;

        rectangleMenuItem.IsChecked =
            tool == DrawingTool.Rectangle;

        ellipseMenuItem.IsChecked =
            tool == DrawingTool.Ellipse;
    }

    private void OnNotify(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        Button button = (Button)sender;
        string toolName = (string)button.Tag;
        DrawingTool tool = Enum.Parse<DrawingTool>(toolName);
```

```
        SelectTool(tool);
    }

    private void DrawingCanvas_MouseLeftButtonDown(object sender,
MouseButtonEventArgs e)
    {
        if (_shapeCount >= MaxShapes)
        {
            MessageBox.Show(
                $"Полотно заповнене. Максимальна кількість фігур —
{MaxShapes}.",
                "Обмеження",
                MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Information
            );
            return;
        }
        Point position = e.GetPosition(drawingCanvas);
        if (_currentTool == DrawingTool.Point)
        {
            Shape point = new PointShape(position);
            AddShape(point);
```

```
            return;
        }

        if (_currentTool != DrawingTool.Point)
        {
            _dragStart = position;
            drawingCanvas.CaptureMouse();
        }
    }

    private void DrawingCanvas_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
        if (_dragStart is not Point start)
        {
            return;
        }

        Point end = e.GetPosition(drawingCanvas);
        Shape? shape = CreateDraggedShape(start, end);

        if (shape == null)
```

```
        {
            return;
        }

        if (_previewShape != null)
        {
            drawingCanvas.Children.Remove(_previewShape);
        }

        _previewShape = shape.CreateVisual(true);
        drawingCanvas.Children.Add(_previewShape);
    }

    private void DrawingCanvas_MouseLeftButtonUp(object sender,
MouseButtonEventArgs e)
    {
        if (_dragStart is not Point start)
        {
            return;
        }
        Point end = e.GetPosition(drawingCanvas);
```

```
        if (_previewShape != null)
        {
            drawingCanvas.Children.Remove(_previewShape);
            _previewShape = null;
        }

        if ((end - start).Length >= 2)
        {
            Shape? shape = CreateDraggedShape(start, end);
            if (shape != null)
            {
                AddShape(shape);
            }
        }
        _dragStart = null;
        drawingCanvas.ReleaseMouseCapture();
    }
    private Shape? CreateDraggedShape(Point start, Point end)
    {
        return _currentTool switch
        {
```

```
            DrawingTool.Line => new LineShape(start, end),
            DrawingTool.Rectangle => new RectangleShape(start, end),
            DrawingTool.Ellipse => new EllipseShape(start, end),
            _ => null
        };
    }

    private void AddShape(Shape shape)
    {
        if (_shapeCount >= MaxShapes)
        {
            MessageBox.Show(
                $"Досягнуто максимальної кількості фігур ({MaxShapes}).",
                "Обмеження",
                MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Information
            );
            return;
        }

        _shapes[_shapeCount] = shape;
```

```
        _shapeCount++;
        drawingCanvas.Children.Add(shape.CreateVisual(false));

        UpdateShapeCount();
    }

    private void UpdateShapeCount()
    {
        shapeCountText.Text = $"Фігур: {_shapeCount} / {MaxShapes}";
    }

    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
        SelectTool(DrawingTool.Point);
        UpdateShapeCount();
    }

    private void Point_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        SelectTool(DrawingTool.Point);
```

```
    }
    private void Line_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        SelectTool(DrawingTool.Line);
    }
    private void Rectangle_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        SelectTool(DrawingTool.Rectangle);
    }
    private void Ellipse_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        SelectTool(DrawingTool.Ellipse);
    }
}
```

DrawingTools.cs

```
namespace Lab3;


public enum DrawingTool
{
    Point,
```

```
    Line,

    Rectangle,

    Ellipse

}
```

Shape.cs

```
using System.Windows;



namespace Lab3.Models;



// абстрактний клас (неможливо створити екземпляр, призначений лише для
наслідування)

// далі override у різних дочірніх класів - поліморфізм

internal abstract class Shape

{

    protected Shape(Point start, Point end)

    {

        Start = start;

        End = end;

    }



    public Point Start { get; }
```

```
    public Point End { get; }



    public abstract UIElement CreateVisual(bool isPreview);

}
```

PointShape.cs

```
using System.Windows;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Shapes;



namespace Lab3.Models;



internal class PointShape : Shape

{

    public PointShape(Point position) : base(position, position)

    {



    }



    public override UIElement CreateVisual(bool isPreview)

    {
```

```
        const double diameter = 6;



        var dot = new Ellipse

        {

            Width = diameter,

            Height = diameter,

            Fill = isPreview ? Brushes.Blue : Brushes.Black

        };



        Canvas.SetLeft(dot, Start.X - diameter / 2);

        Canvas.SetTop(dot, Start.Y - diameter / 2);



        return dot;

    }

}
```

LineShape.cs

```
using System.Windows;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Shapes;



namespace Lab3.Models;
```

```
internal class LineShape : Shape
{
    public LineShape(Point start, Point end) : base(start, end)
    {
    }

    public override UIElement CreateVisual(bool isPreview)
    {
        var line = new Line
        {
            X1 = Start.X,
            Y1 = Start.Y,
            X2 = End.X,
            Y2 = End.Y,

            Stroke = isPreview ? Brushes.Blue : Brushes.Black,
            StrokeThickness = 2,
            IsHitTestVisible = false
        };
```

```
        return line;

    }

}
```

RectangleShape.cs

```
using System;

using System.Windows;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Shapes;



namespace Lab3.Models;



internal class RectangleShape : Shape

{

    public RectangleShape(Point firstCorner, Point oppositeCorner)

    : base(firstCorner, oppositeCorner)

    {

    }



    public override UIElement CreateVisual(bool isPreview)

    {
```

```
        double left = Math.Min(Start.X, End.X);
        double top = Math.Min(Start.Y, End.Y);

        double width = Math.Abs(End.X - Start.X);
        double height = Math.Abs(End.Y - Start.Y);

        var rectangle = new Rectangle
        {
            Width = width,
            Height = height,

            Stroke = isPreview ? Brushes.Blue : Brushes.Black,
            StrokeThickness = 2,

            Fill = isPreview ? null : Brushes.White,
            IsHitTestVisible = false
        };

        Canvas.SetLeft(rectangle, left);
        Canvas.SetTop(rectangle, top);
```

```
        return rectangle;

    }

}
```

EllipseShape.cs

```
using System;

using System.Windows;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Shapes;



namespace Lab3.Models;



internal class EllipseShape : Shape

{

    public EllipseShape(Point center, Point corner)

    : base(center, corner)

    {

    }



    public override UIElement CreateVisual(bool isPreview)

    {
```

```
        double halfWidth = Math.Abs(End.X - Start.X);
        double halfHeight = Math.Abs(End.Y - Start.Y);

        double width = halfWidth * 2;
        double height = halfHeight * 2;

        double left = Start.X - halfWidth;
        double top = Start.Y - halfHeight;

        var ellipse = new Ellipse
        {
            Width = width,
            Height = height,

            Stroke = isPreview ? Brushes.Blue : Brushes.Black,
            StrokeThickness = 2,

            Fill = null,
            IsHitTestVisible = false
        };
```

```
        Canvas.SetLeft(ellipse, left);

        Canvas.SetTop(ellipse, top);

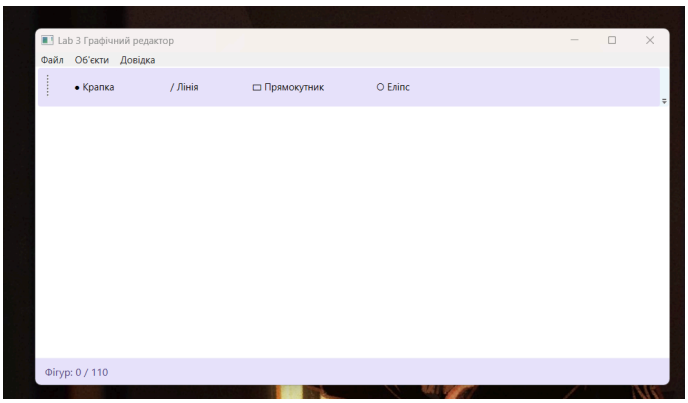


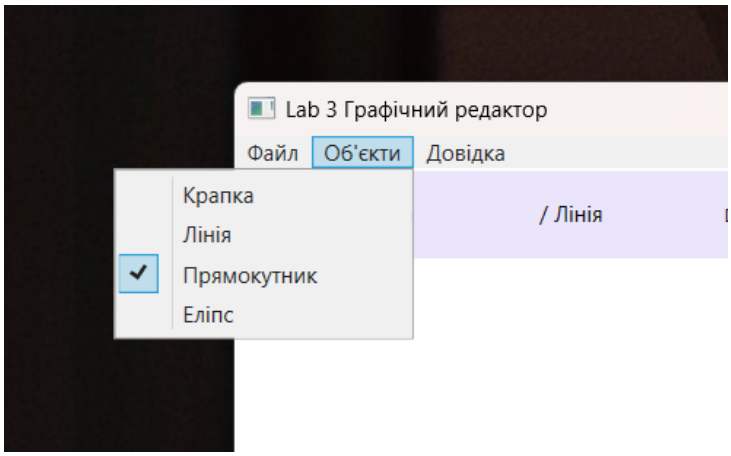
        return ellipse;

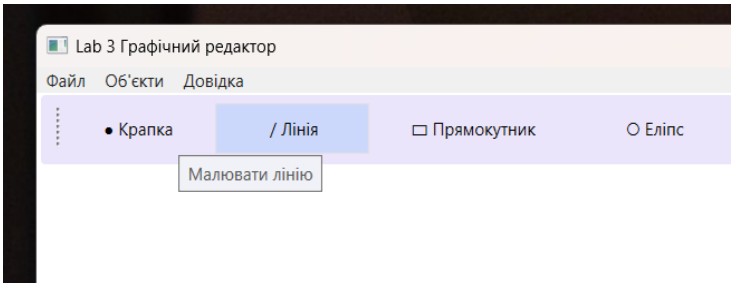
    }

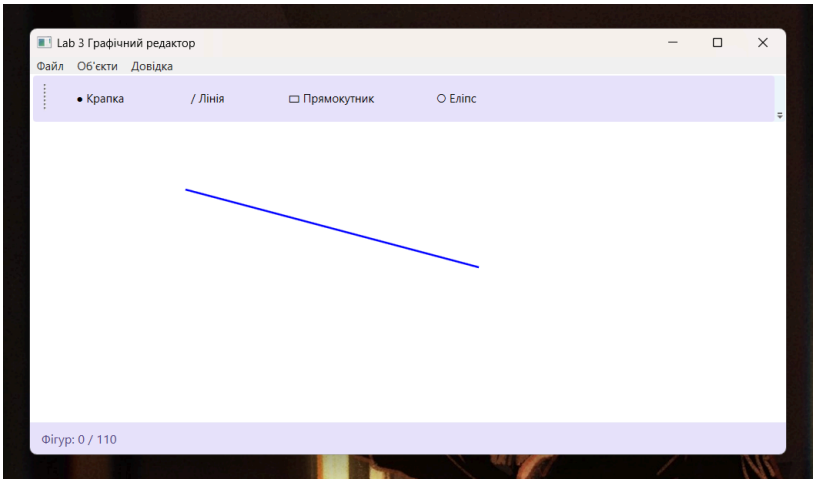
}
```

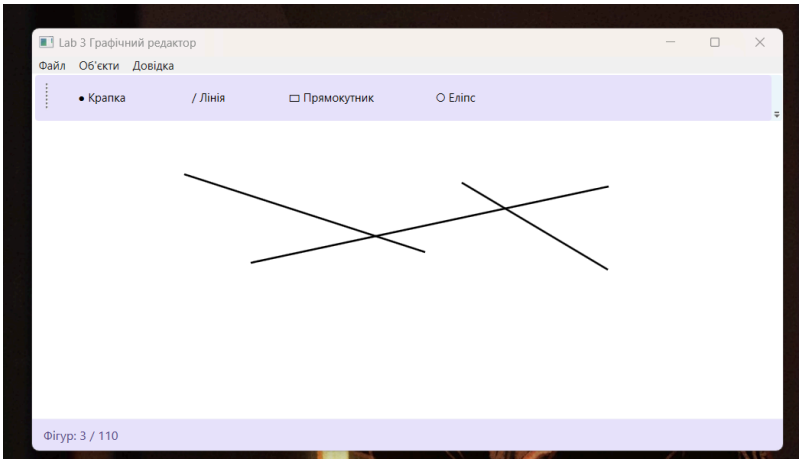
Скріншоти

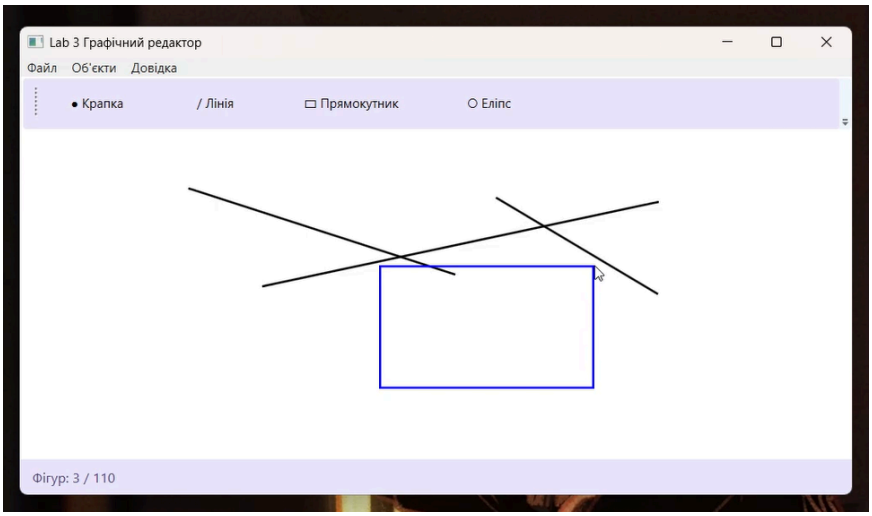

Lab 3 Графічний редактор
Файл
Об'єкти
Довідка
• Крапка
/ Лінія
Прямокутник
Еліпс
Фігур: 0 / 110

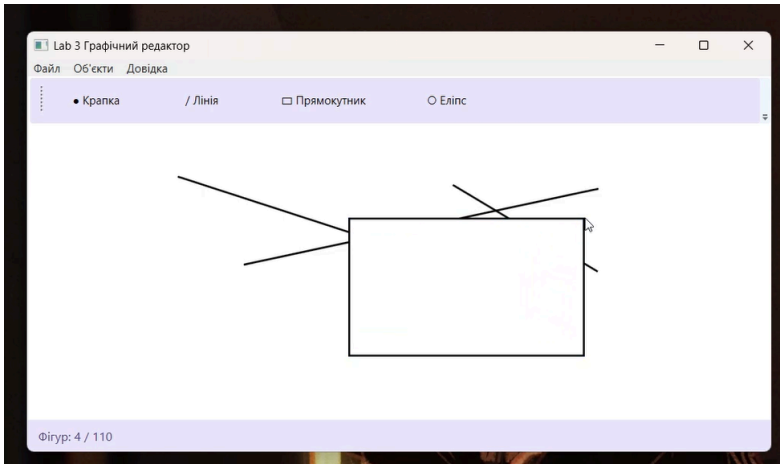

Lab 3 Графічний редактор
Файл
Об'єкти
Довідка
/ Лінія
Крапка
Лінія
Прямокутник
Еліпс

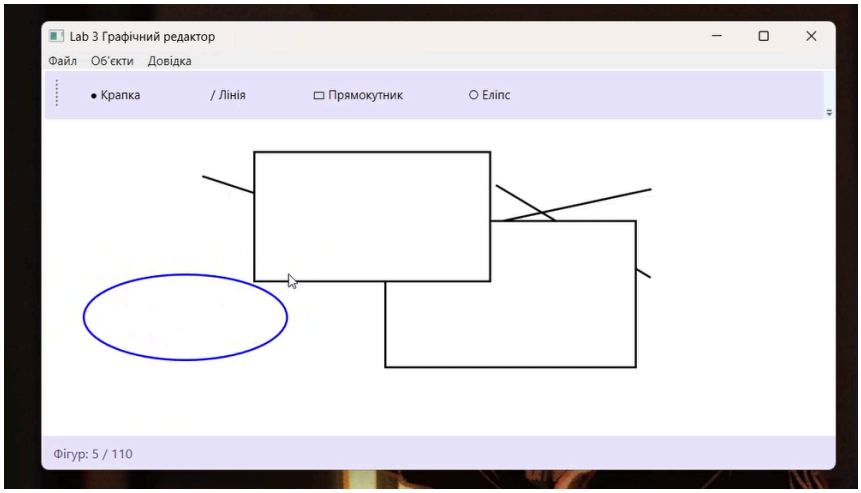

Lab 3 Графічний редактор
Файл
Об'єкти
Довідка
• Крапка
/ Лінія
Прямокутник
Еліпс
Малювати лінію

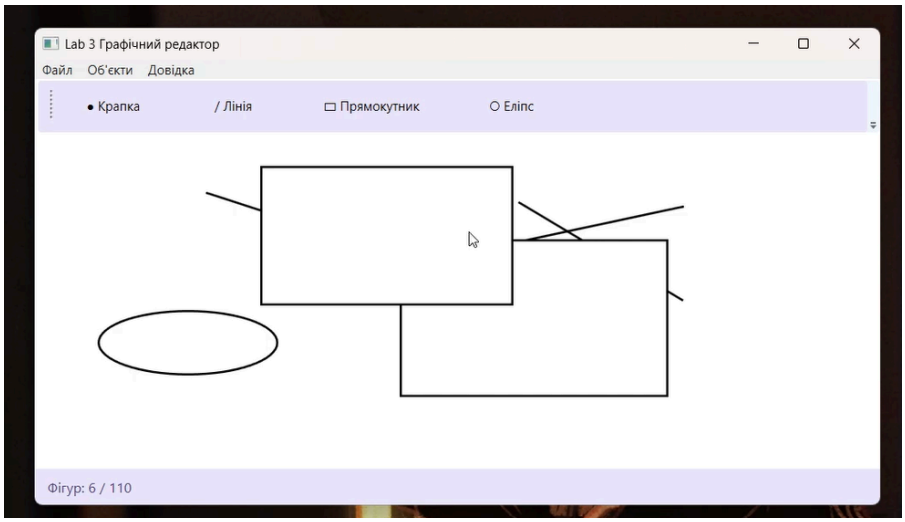

Lab 3 Графічний редактор
Файл Об'єкти Довідка
• Крапка / Лінія Прямокутник Еліпс
Фігур: 0 / 110


Lab 3 Графічний редактор
Файл Об'єкти Довідка
• Крапка / Лінія Прямокутник Еліпс
Фігур: 3 / 110


Lab 3 Графічний редактор
Файл Об'єкти Довідка
• Крапка / Лінія Прямокутник Еліпс
Фігур: 3 / 110


Lab 3 Графічний редактор
Файл Об'єкти Довідка
• Крапка / Лінія Прямокутник Еліпс
Фігур: 4 / 110


Lab 3 Графічний редактор
Файл Об'єкти Довідка
• Крапка / Лінія Прямокутник Еліпс
Фігур: 5 / 110


Lab 3 Графічний редактор
Файл Об'єкти Довідка
• Крапка / Лінія Прямокутник Еліпс
Фігур: 6 / 110

Діаграма залежностей файлів та модулів

```
Lab3.csproj
├── App.xaml
├── App.xaml.cs
├── MainWindow.xaml
├── MainWindow.xaml.cs
├── DrawingTool.cs
└── Models/
    ├── Shape.cs
    ├── PointShape.cs
    ├── LineShape.cs
    ├── RectangleShape.cs
    └── EllipseShape.cs


App.xaml
├── App.xaml.cs
└── MainWindow.xaml (StartupUri)


MainWindow.xaml
├── MainWindow.xaml.cs
└── System.Windows.Controls
    ├── DockPanel
    ├── Menu
    ├── MenuItem
    ├── ToolBar
    ├── Button
    ├── ToolTip
    ├── Canvas
    ├── Border
```

```
    └── TextBlock


MainWindow.xaml.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Input
├── System.Windows.Controls
├── DrawingTool.cs
│   └── DrawingTool (enum)
│       ├── Point
│       ├── Line
│       ├── Rectangle
│       └── Ellipse
├── Models/
│   ├── Shape.cs
│   │   └── Shape (abstract class)
│   ├── PointShape.cs
│   │   └── PointShape
│   ├── LineShape.cs
│   │   └── LineShape
│   ├── RectangleShape.cs
│   │   └── RectangleShape
│   └── EllipseShape.cs
│       └── EllipseShape
└── Методи обробки подій
    ├── OnNotify()
    ├── SelectTool()
    ├── Point_Click()
    ├── Line_Click()
    ├── Rectangle_Click()
    ├── Ellipse_Click()
    ├── DrawingCanvas_MouseLeftButtonDown()
```

```
    ├── DrawingCanvas_MouseMove()
    ├── DrawingCanvas_MouseLeftButtonUp()
    ├── CreateDraggedShape()
    ├── AddShape()
    ├── ClearCanvas_Click()
    └── UpdateShapeCount()


Models/Shape.cs
└── System.Windows
    ├── Point
    └── UIElement


Models/PointShape.cs
├── Shape.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Controls
│   └── Canvas
├── System.Windows.Media
│   └── Brushes
└── System.Windows.Shapes
    └── Ellipse


Models/LineShape.cs
├── Shape.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Media
│   └── Brushes
└── System.Windows.Shapes
    └── Line
```

Models/RectangleShape.cs

```
├── Shape.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Controls
│   └── Canvas
├── System.Windows.Media
│   └── Brushes
└── System.Windows.Shapes
    └── Rectangle
```

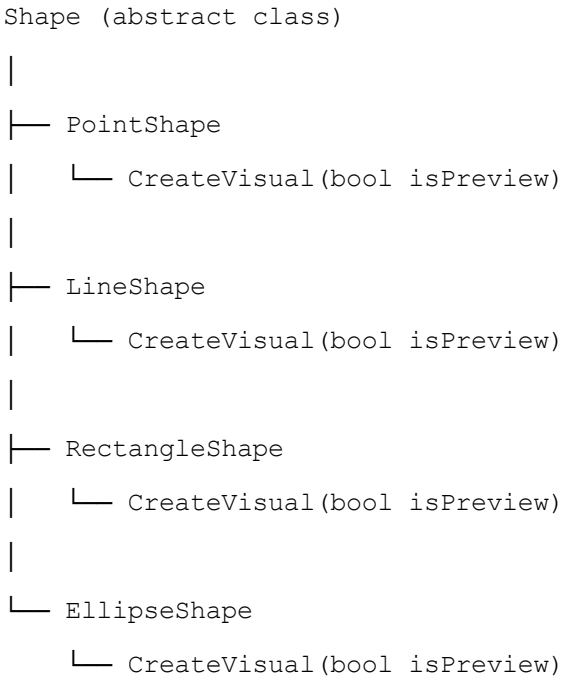
Models/EllipseShape.cs

```
├── Shape.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Controls
│   └── Canvas
├── System.Windows.Media
│   └── Brushes
└── System.Windows.Shapes
    └── Ellipse
```

DrawingTool.cs

```
└── DrawingTool (enum)
    ├── Point
    ├── Line
    ├── Rectangle
    └── Ellipse
```

Діаграма успадкування класів



Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи було закріплено навички застосування інкапсуляції, абстракції, успадкування та поліморфізму. Було розроблено графічний інтерфейс користувача мовою C# із використанням технології WPF. Реалізовано панель інструментів Toolbar, підказки ToolTip, обробку подій та синхронізацію елементів керування. У результаті вдосконалено навички об’єктно-орієнтованого проєктування та розробки графічних застосунків.